第十一章 矩 阵

基础题

一、选择题

(1)B.

解 根据矩阵乘法及初等矩阵,得

$$\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}+a_{23}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}+a_{33}&a_{33}\\a_{11}&a_{12}+a_{13}&a_{13}\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

故选 B.

(2)D.

解 利用伴随矩阵的公式 $\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,由 $\boldsymbol{A}$ 可逆,知 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,故

$$(\boldsymbol{A}^{*})^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}.$$

又由 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1})^{*}=|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{E}$,知 $(\boldsymbol{A}^{-1})^{*}=\dfrac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$,故 $(\boldsymbol{A}^{*})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{*}=\dfrac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$,结论 ① 正确.

由 $(k\boldsymbol{A})(k\boldsymbol{A})^{*}=|k\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,知

$$(k\boldsymbol{A})^{*}=k^{n}|\boldsymbol{A}|\cdot(k\boldsymbol{A})^{-1}=k^{n}|\boldsymbol{A}|\cdot\frac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}$$

$$=k^{n-1}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=k^{n-1}\boldsymbol{A}^{*},$$

故结论 ② 正确.

由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{*}=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|\boldsymbol{E}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,知 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{*}=|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}$,又由

$$(\boldsymbol{AA}^{*})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{*})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E},$$

知 $(\boldsymbol{A}^{*})^{\mathrm{T}}=|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}$,故 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{*}=(\boldsymbol{A}^{*})^{\mathrm{T}}$,结论 ③ 正确.

由 $\boldsymbol{A}^{*}(\boldsymbol{A}^{*})^{*}=|\boldsymbol{A}^{*}|\boldsymbol{E}=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\boldsymbol{E}$,知

$$(\boldsymbol{A}^{*})^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-1}(\boldsymbol{A}^{*})^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{n-1}(\boldsymbol{A}^{-1})^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\cdot|\boldsymbol{A}^{-1}|\cdot(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A},$$

故结论 ④ 正确. 选项 D 正确.

【注】 ① 对公式 $\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,可以将 $\boldsymbol{A}$ 替换成 $\boldsymbol{A}^{-1}$,$k\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{A}^{*}$ 衍生出更多的公式.
② 3 种运算“$*$”“-1”“T”是可交换的.
③ 常用结论:$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$,$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$,$(\boldsymbol{AB})^{*}=\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{A}^{*}$.

(3)C.

解

$$[(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{*}]^{-1}=[|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}]^{-1}$$

$$=\frac{1}{|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\left(\begin{array}{ccc}0&0&\frac{1}{4}\\\hdashline\frac{1}{2}&0&0\\-\frac{3}{4}&\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}\end{array}\right),$$

由分块矩阵的行列式知 $\left|[(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{*}]^{-1}\right|=(-1)^{1\times 2}\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{16}$,故选 C.

(4)B.

解 同型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价的充分必要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

由于在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中,有 3 阶子式 $\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&0\\2&k&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1\\2&3\end{vmatrix}=1\neq 0$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等变换,得 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\2&3&k\\3&5&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\0&1&k-2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\0&0&k-1\\0&0&0\end{pmatrix}$,故由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=3$,

知 $k\neq 1$. 选项 B 正确.

(5)D.

解 观察 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{交换 1,2 行}}\begin{pmatrix}b_1&b_2&b_3\\a_1&a_2&a_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{到第 3 行}]{\text{第 2 行加}}\begin{pmatrix}b_1&b_2&b_3\\a_1&a_2&a_3\\c_1+a_1&c_2+a_2&c_3+a_3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{交换 2,3 列}}\begin{pmatrix}b_1&b_3&b_2\\a_1&a_3&a_2\\c_1+a_1&c_3+a_3&c_2+a_2\end{pmatrix}$$

$$=\boldsymbol{B},$$

即
$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

记
$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},$$

则 $|\boldsymbol{P}||\boldsymbol{A}||\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{B}|$,而 $|\boldsymbol{P}|=-1,|\boldsymbol{Q}|=-1$.

故 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$. 选项 D 正确.

(6)B.

解 先确定 $\boldsymbol{A}$ 的秩,对 $\boldsymbol{A}$ 作初等变换,有

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&a&1\\1&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\2&1&a\\1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&3&a\\0&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&3&a\\0&0&2-\frac{2}{3}a\end{pmatrix}.$$

若 $a\neq 3$,则 $\boldsymbol{A}$ 可逆,从而 $2=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=1$,矛盾. 故 $a=3$.

从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2,\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=1$,由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^*)=1$.

故 $\mathrm{r}\begin{bmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}\end{bmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^*)=2+1=3$. 选项 B 正确.

由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^*$ 及 $\boldsymbol{B}$ 均不可逆,可知

$$\mathrm{r}\begin{bmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\end{bmatrix}\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1+2=3,$$

$$\mathrm{r}\begin{bmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\end{bmatrix}\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)+\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1+2=3,$$

$$\mathrm{r}\begin{bmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}^*\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\end{bmatrix}\geqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2+2=4.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故排除选项 A,C,D.

【注】 有关分块矩阵的秩的结论:

① $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$,$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

② 设 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{D})$,$r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{D})$.

③ $r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$,$r\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

④ $r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{D})$,$r\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}\end{bmatrix}\geqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{D})$.

二、填空题

(1) $3^{n-1}\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ 2 & 1 & \frac{2}{3}\\ 3 & \frac{3}{2} & 1\end{pmatrix}$.

解 由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,知 $r(\boldsymbol{A})=1$,$k=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=3$,故 $\boldsymbol{A}^n=k^{n-1}\boldsymbol{A}=3^{n-1}\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ 2 & 1 & \frac{2}{3}\\ 3 & \frac{3}{2} & 1\end{pmatrix}$.

(2) $\begin{pmatrix}2n+1 & 4n & 0\\ -n & -2n+1 & 0\\ 3n & 6n & 1\end{pmatrix}$.

解 由于
$$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$
且 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=(1,2,0)\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 3\end{pmatrix}=0$,故 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$.

又因为
$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 3\end{pmatrix}(1,2,0)=\begin{pmatrix}2 & 4 & 0\\ -1 & -2 & 0\\ 3 & 6 & 0\end{pmatrix},$$
所以
$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^n=\boldsymbol{E}^n+\mathrm{C}_n^1\boldsymbol{E}^{n-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}+n\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2n+1 & 4n & 0\\ -n & -2n+1 & 0\\ 3n & 6n & 1\end{pmatrix}.$$

(3) $\begin{pmatrix}2^{n-1} & 0 & 2^{n-1}\\ 0 & 2^n & 0\\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1}\end{pmatrix}$.

解 $r(\boldsymbol{A})=2$,先求 $\boldsymbol{A}^2$,找出 $\boldsymbol{A}^n$ 的规律.
$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 2\\ 0 & 4 & 0\\ 2 & 0 & 2\end{pmatrix}=2\boldsymbol{A},$$
即 $\boldsymbol{A}^2=2\boldsymbol{A}$,从而 $\boldsymbol{A}^3=2\boldsymbol{A}^2=2^2\boldsymbol{A},\cdots,\boldsymbol{A}^n=2^{n-1}\boldsymbol{A}$,故 $\boldsymbol{A}^n=\begin{pmatrix}2^{n-1} & 0 & 2^{n-1}\\ 0 & 2^n & 0\\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1}\end{pmatrix}$.

(4) $\begin{pmatrix}1&18&9\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

解 $$\boldsymbol{A}^{18}=(\boldsymbol{A}^2)^9,\quad \boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&2&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$,且 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{O}$.

$$\boldsymbol{A}^{18}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^9=\boldsymbol{E}+9\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&18&9\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(5) $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

解 由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$,有 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{P}$,一般地,有 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^n\boldsymbol{P}$,所以 $\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^4\boldsymbol{P}$.

由 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{B}^2=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,故 $\boldsymbol{B}^4=(\boldsymbol{B}^2)^2=\boldsymbol{E}$,所以 $\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$,于是

$$\boldsymbol{A}^4-2\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{B}^2=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

(6) $(-2)^{n-1}$.

解 依题设,$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{i,j}\boldsymbol{A}$,则 $|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{E}_{i,j}||\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{A}|=-2$,故

$$|\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}^*||\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{B}|^{-1}|\boldsymbol{B}|^{n-1}\cdot|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{B}|^{n-1}=(-2)^{n-1}.$$

(7) $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^{n-1}$.

解 用可逆矩阵的定义,并注意到 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{O}$,

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^{n-1})=\boldsymbol{E},$$

故

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^{n-1}.$$

【注】 由 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{O}$,则化零多项式为 x^n.
用多项式除法,即用 x^n 除以 $x-1$,也可求 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}$(计算量大).

(8) $\boldsymbol{E}$.

解 由 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{E}$,知 $|\boldsymbol{A}|^n=1$.
又 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,得 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*)^n=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*)(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*)\cdots(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*)=|\boldsymbol{A}|^n\boldsymbol{E}$.
因 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^*$ 可交换,故 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*)^n=\boldsymbol{A}^n(\boldsymbol{A}^*)^n=|\boldsymbol{A}|^n\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$,于是 $(\boldsymbol{A}^*)^n=\boldsymbol{E}$.

【注】 伴随矩阵的常用计算公式:$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$.

(9) $\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})$.

解 利用可逆矩阵的定义.

由 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E}$,即 $\boldsymbol{A}\cdot\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$,故

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}).$$

(10) -1 或 $\frac{1}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\left(\boldsymbol{E}+\frac{1}{k}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\frac{1}{k}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}-\frac{1}{k}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}.$

而 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=2k^2$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{E}+\left(-1+\frac{1}{k}-\frac{2k^2}{k}\right)\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$,

于是 $-1+\frac{1}{k}-2k=0$,解得 $k=-1$ 或 $k=\frac{1}{2}$.

(11) 100.

解 由已知,有

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\0&1&2\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C},$$

故 $$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&1\\0&1&2\end{vmatrix}=1\times1\times1=1,$$

$$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E}|=1\times\begin{vmatrix}2&0&0\\1&2&1\\0&1&3\end{vmatrix}=10.$$

又 $$|(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^*|=|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|^{3-1}=|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|^2,$$

而
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}|\,|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{A}^{-1}|=1\times10\times1=10,\end{aligned}$$

所以 $$|(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^*|=|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|^2=10^2=100.$$

三、解答题

(1) 解 由 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant3$,由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})>1$,得 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant3-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant1$. 显然 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant1$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$,所以 $\boldsymbol{A}$ 的行向量成比例,即

$$\frac{a}{2}=\frac{1}{-1}=\frac{b}{3},\ \frac{2}{4}=\frac{-1}{c}=\frac{3}{6},$$

解得 $a=-2$, $b=-3$, $c=-2$,故

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&3\\-2&1&-3\\4&-2&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}(2,-1,3)\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$

则 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=9$,于是 $$\boldsymbol{A}^n=9^{n-1}\boldsymbol{A}=9^{n-1}\begin{pmatrix}2&-1&3\\-2&1&-3\\4&-2&6\end{pmatrix}.$$

【注】 结论:

①$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$($\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为非零列向量);

②$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1\Rightarrow\boldsymbol{A}^n=k^{n-1}\boldsymbol{A}$,其中 $k=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$,$\lambda_i$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

(2) 解 $$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^2&=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{E}+4\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=4\boldsymbol{E}+4\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}-3\boldsymbol{E}=4\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E},\end{aligned}$$

即 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})=-3\boldsymbol{E}$,故 $\boldsymbol{A}$ 可逆,且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}}{3}$.

【注】 结论:设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 n 维列向量,$k_1\neq0$,$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\neq\frac{1}{k_1}$,则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-k_1\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 可逆,且

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{E}-k_2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1,k_2 满足 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}$.(见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》)

(3) **解** $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^*$，又 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1})^*=|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{E}$，故 $(\boldsymbol{A}^{-1})^*=|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{A}$.

而 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{vmatrix}=2$，对 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 用初等行变换求 $\boldsymbol{A}$，

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&1&1&0&0\\1&2&1&0&1&0\\1&1&3&0&0&1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&1&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&2&-1&0&1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&\frac{5}{2}&-1&-\frac{1}{2}\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{array}\right),$$

故 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{5}{2}&-1&-\frac{1}{2}\\-1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，所以 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^*=|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5&-2&-1\\-2&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$.

(4) **解** 由于 $[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^2]^{-1}=[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}]^2$，且

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}&=[\boldsymbol{E}+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})]^{-1}\\&=[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})]^{-1}\\&=[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})]^{-1}=[2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}]^{-1}\\&=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&0&0\\2&4&0\\0&4&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\0&2&3\end{pmatrix},\end{aligned}$$

故 $$[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^2]^{-1}=[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}]^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\0&2&3\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\3&4&0\\2&10&9\end{pmatrix}.$$

(5) **解** 求抽象矩阵的逆，常用可逆的定义与 $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}&=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}^{-1})=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{BB}^{-1}+\boldsymbol{AB}^{-1})\\&=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}^{-1},\end{aligned}$$

故由已知条件，知 $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 可逆，且

$$(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}=[\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}^{-1}]^{-1}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}.$$

【注】 由于 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{-1}$，等式两边同时取逆，故

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B},$$

即本题的答案还可以写成 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}$.

(6) **证** 只要证 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$，由 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，知 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，所以

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|&=|\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|\\&=|\boldsymbol{A}||(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\\&=|-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})|=(-1)^{2n+1}|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=-|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|,\end{aligned}$$

故 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$，所以 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 不可逆.

(7) **证** 由已知，只要证明 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$.

由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{E}$，知 $|\boldsymbol{A}^2|=|\boldsymbol{A}|^2=|\boldsymbol{E}|=1$，及 $|\boldsymbol{B}^2|=|\boldsymbol{B}|^2=|\boldsymbol{E}|=1$，故 $|\boldsymbol{A}|=\pm1,|\boldsymbol{B}|=\pm1$.

由 $|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0$，可知 $|\boldsymbol{A}|$ 与 $|\boldsymbol{B}|$ 异号.

而 $$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{AB}^2+\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}||\boldsymbol{B}|,$$

由于 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|=-1$，故 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$，所以 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$，从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 不可逆.

(8) **解** 由 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}$，可得 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$，则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$.

又由 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$，可知 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\-1&0&2\end{pmatrix}.$$

【注】 此题属于解矩阵方程,这类题分两类:

① 已知矩阵方程化简为下列三者之一.

$$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C},$$

当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可逆时,解得

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B},\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}.$$

② 当 $\boldsymbol{A}$ 不可逆时,问题转化为解非齐次线性方程组.

(9) 解 由 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$,得 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=6\boldsymbol{A}$,即 $(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=6\boldsymbol{A}$.

由已知,得 $\boldsymbol{A}$ 可逆,$\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}$ 可逆,故 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}(6\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}=6(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}$.

又
$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&4&0\\0&0&7\end{pmatrix},(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&\frac{1}{3}&0\\0&0&\frac{1}{6}\end{pmatrix},$$

故
$$\boldsymbol{B}=6(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

【注】 设 a_1,a_2,a_3 均不为零,则

$$\begin{pmatrix}a_1&0&0\\0&a_2&0\\0&0&a_3\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{a_1}&0&0\\0&\frac{1}{a_2}&0\\0&0&\frac{1}{a_3}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0&a_1\\0&a_2&0\\a_3&0&0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&\frac{1}{a_3}\\0&\frac{1}{a_2}&0\\\frac{1}{a_1}&0&0\end{pmatrix}.$$

(10) 解 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为初等矩阵,故可逆,由 $\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C}$,得 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}$,故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X}&=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\\&=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-4&3\\2&0&-1\\1&-2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\1&3&-4\\1&0&-2\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

(11) 解 已知矩阵方程无法利用矩阵运算化简,则令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}$,代入等式转化为解方程,有

$$\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\3&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix},$$

即
$$\begin{pmatrix}x_1&2x_1+x_2\\x_3&2x_3+x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x_1+x_3&2x_2+x_4\\3x_1+2x_3&3x_2+2x_4\end{pmatrix},$$

比较两边对应元素,得
$$\begin{cases}x_1=2x_1+x_3,\\2x_1+x_2=2x_2+x_4,\\x_3=3x_1+2x_3,\\2x_3+x_4=3x_2+2x_4.\end{cases}$$

此方程组只有零解 $x_1=x_2=x_3=x_4=0$,故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

综合题

一、选择题

(1)B.

解 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 知，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant 3$.

若 $k=1$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant 2$，所以 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1$ 或 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$，选项 A，C 不正确.

若 $k=-3$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant 3-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，又 $\boldsymbol{B}$ 是非零矩阵，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\geqslant 1$，从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1$. 故选 B.

(2)C.

解 由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=1$，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1=3-1=2$，故 $|\boldsymbol{A}|=0$. 又

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}=(a+2b)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & a-b & 0 \\ 1 & 0 & a-b \end{vmatrix}=(a+2b)(a-b)^2=0,$$

得 $a+2b=0$ 或 $a=b$.

又当 $a=b$ 时，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1\neq 2$，故 $a+2b=0$（由 a,b 均不为零，可知 $a+2b=0$ 已经蕴含 $a\neq b$），故选 C.

【注】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases} n\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n, \\ 1\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1, \\ 0\Leftrightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<n-1. \end{cases}$

(3)A.

解 $\boldsymbol{P}$ 是初等矩阵，左乘 $\boldsymbol{A}$，相当于把 $\boldsymbol{A}$ 的第 1，3 行交换，故交换偶数次，相当于不变；右乘 $\boldsymbol{A}$ 相当于把 $\boldsymbol{A}$ 的第 1，3 列交换. 同理，交换偶数次，相当于不变. 故选 A.

(4)A.

解 根据初等变换不改变矩阵的秩，有

$$r_1=\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix} -\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix} -\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})+n,$$

$$r_2=\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+n,$$

$$r_3=\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB} \\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}=n.$$

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})\leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，故 $r_2\geqslant r_1\geqslant r_3$，选项 A 正确.

【注】 关于分块矩阵的初等变换，现行考研大纲未作要求，但近年考试中常出现，有关分块矩阵的初等变换内容见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》.

(5)D.

解 考虑方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}$，等式两边左乘 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$，得

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}.$$

又 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$，则内积

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{AX})&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=-(\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\\&=-(\boldsymbol{AX},\boldsymbol{X})=-(\boldsymbol{X},\boldsymbol{AX}),\end{aligned}$$

故 $(\boldsymbol{X},\boldsymbol{AX})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=0$. 由 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0$，知 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 只有零解. 故 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆.

同样，考虑方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{AX}=-\boldsymbol{X}$，等式两边左乘 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$，得

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0,$$

故 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，所以方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 只有零解. 故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆.

$$r_1=\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E} \\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{E} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=n+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$r_2=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=n+\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}),$$

$$r_3=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n+n,$$

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant n$,故 $r_3\geqslant r_1\geqslant r_2$.

选项 D 正确.

(6)B.

解 对于命题 ①:由 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$,知 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}||\boldsymbol{C}|=1$,故 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 可逆.

等式 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$ 两边左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$,得 $\boldsymbol{BC}=\boldsymbol{A}^{-1}$,再右乘 $\boldsymbol{A}$,得 $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{E}$.

等式 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$ 两边右乘 $\boldsymbol{C}^{-1}$,得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}^{-1}$,再左乘 $\boldsymbol{C}$,得 $\boldsymbol{CAB}=\boldsymbol{E}$.

故 $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{CAB}$. 命题 ① 正确.

对于命题 ②:取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均不可逆,但 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 可逆. 故命题 ② 不正确.

对于命题 ③:由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均不可逆,知 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|=0$,从而 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|=0$,故 $\boldsymbol{AB}$ 必不可逆,命题 ③ 正确.

对于命题 ④:由 $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$,即 $(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{E}$,知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆,从而 $\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{B}^{-1}$. 故 $\boldsymbol{BABA}=\boldsymbol{E}$,即 $(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$. 命题 ④ 正确.

综上所述,选项 B 正确.

(7)C.

解 依题设,单位矩阵经过若干次两行互换得到 $\boldsymbol{A}$.

故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_n\boldsymbol{P}_{n-1}\cdots\boldsymbol{P}_1$,其中 $\boldsymbol{P}_i(i=1,2,\cdots,n)$ 均为单位矩阵互换两行的初等矩阵.

又 $\boldsymbol{P}_i^{-1}=\boldsymbol{P}_i$,$\boldsymbol{P}_i^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}_i$,故

$$\boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{P}_n\boldsymbol{P}_{n-1}\cdots\boldsymbol{P}_1)^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_n^{-1}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_n,$$

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{P}_n\boldsymbol{P}_{n-1}\cdots\boldsymbol{P}_1)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\cdots\boldsymbol{P}_n^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\cdots\boldsymbol{P}_n,$$

从而 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 均是置换矩阵. 选项 C 正确.

由行列式的性质,知互换两行后行列式变号;由置换矩阵的定义,知 $|\boldsymbol{A}|=1$ 或 $|\boldsymbol{A}|=-1$.

当互换次数为奇数时,$|\boldsymbol{A}|=-1$;当互换次数为偶数时,$|\boldsymbol{A}|=1$.

若 $|\boldsymbol{A}|=1$,则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^*$,$\boldsymbol{A}^*$ 是置换矩阵.

若 $|\boldsymbol{A}|=-1$,则 $\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{A}^*$,$\boldsymbol{A}^*$ 不是置换矩阵.

从而排除 ③ 与 ④.

二、填空题

(1) $\begin{pmatrix}3\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}$.

解 由 $\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{C}^*=|\boldsymbol{C}|\boldsymbol{E}$,得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}^*&=|\boldsymbol{C}|\boldsymbol{C}^{-1}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{vmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}\\&=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{B}| & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}|\boldsymbol{A}|\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

【注】 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$,$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$(其中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆).

(2) $\dfrac{1}{k}$.

解 先说明 $k\neq0$,由已知,将 $|\boldsymbol{A}|$ 的第 2,3,…,n 列加到第 1 列,有

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} k & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ k & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k & a_{n2} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix},$$

由 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，所以 $k\neq 0$.

将 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{E}$ 写成分块矩阵(以列分块)，有

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),\ \boldsymbol{A}^{-1}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n),\ \boldsymbol{E}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n),$$

由 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，得 $\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)$，

故 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{e}_i(i=1,2,\cdots,n)$，于是

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_n)$$

$$=\boldsymbol{A}^{-1}\begin{pmatrix} k \\ k \\ \vdots \\ k \end{pmatrix}=\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2+\cdots+\boldsymbol{e}_n=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

即

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\begin{pmatrix} k \\ k \\ \vdots \\ k \end{pmatrix}=k(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\boldsymbol{\beta}_n)=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\boldsymbol{\beta}_n=\frac{1}{k}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \\ \vdots \\ \frac{1}{k} \end{pmatrix},$$

即 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的每行元素之和均为 $\frac{1}{k}$.

【注】 此题也可作为一个结论，在做选择、填空题时直接运用.

(3) $\begin{cases} 4^{k-1}\boldsymbol{A}, & n=2k-1, \\ 4^k\boldsymbol{E}, & n=2k \end{cases}(k=1,2,\cdots)$.

解 找出 $\boldsymbol{A}^n$ 的规律.

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}=4\boldsymbol{E},$$

$$\boldsymbol{A}^3=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\cdot 4\boldsymbol{E}=4\boldsymbol{A},$$

故 $\boldsymbol{A}^n=\begin{cases} 4^{k-1}\boldsymbol{A}, & n=2k-1, \\ 4^k\boldsymbol{E}, & n=2k \end{cases}(k=1,2,\cdots)$.

(4) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

解 注意到 $\boldsymbol{A}$ 的特殊性，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{O},$$

故 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{E}$,从而$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}^3)=\boldsymbol{E}$,故

$$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}^3=\begin{pmatrix}1&-1&1&-1\\0&1&-1&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

【注】 一般地,设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{E}$,即 $\boldsymbol{E}^k-\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{E}$,故

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^{k-1})=\boldsymbol{E},$$

从而$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\cdots+\boldsymbol{A}^{k-1}$.

进一步,当 k 为偶数时,有 $\boldsymbol{E}-(-\boldsymbol{A})^k=\boldsymbol{E}$,从而可计算$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$.

(5) n.

解 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$,得$(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$,即$(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{E}$,从而 $\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{B}^{-1}$,故 $\boldsymbol{BABA}=\boldsymbol{E}$,即$(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$.

于是有$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{BA})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})=\boldsymbol{O}$,从而有

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{BA})+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})\leqslant n.$$

又 $$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{BA})+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})\geqslant\mathrm{r}[(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{BA})+(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})]=\mathrm{r}(2\boldsymbol{E})=n,$$

故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{BA})+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})=n$.

(6) $\dfrac{3}{4}$.

解 由 $\boldsymbol{A}^*+2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,得 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$,即 $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$,可得

$$\boldsymbol{A}^2=-\frac{1}{2}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}. \qquad ①$$

① 式两边同时取行列式,得

$$|\boldsymbol{A}^2|=-\frac{1}{8}|\boldsymbol{A}|^3.$$

由此可得 $|\boldsymbol{A}|=-8$ 或者 $|\boldsymbol{A}|=0$.

当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时,$\boldsymbol{A}$ 不可逆,由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$ 或 1.

当 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$ 时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=1$,不符合 $\boldsymbol{A}^*=-2\boldsymbol{A}$.

当 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$ 时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=0$,不符合 $\boldsymbol{A}^*=-2\boldsymbol{A}$.

故 $|\boldsymbol{A}|\neq0$,从而 $|\boldsymbol{A}|=-8$,代入 $\boldsymbol{A}^2=-\frac{1}{2}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,得 $\boldsymbol{A}^2=4\boldsymbol{E}$,$(\boldsymbol{A}^2)^{-1}=\frac{1}{4}\boldsymbol{E}$.

故 $\mathrm{tr}[(\boldsymbol{A}^2)^{-1}]=\dfrac{3}{4}$.

三、解答题

(1) **解** 利用分块矩阵表达 $\boldsymbol{A}$. 令 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=(3,2,1)$,则

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}^3=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}\\(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{A},$$

$\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{A}^2,\cdots$.

又 $$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}(3,2,1)=\begin{pmatrix}3&2&1\\6&4&2\\9&6&3\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=(3,2,1)\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=10,$$

故 $$\boldsymbol{A}^n=\begin{cases}10^{k-1}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&10^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\\10^{k-1}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}, & n=2k-1,\\ 10^{k-1}\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}10^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&10^k\end{pmatrix}, & n=2k\end{cases}\quad(k=1,2,\cdots).$$

(2) 证

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}-1&1&1&-1\\1&-1&-1&1\\1&-1&-1&1\\-1&1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&1&1&-1\\1&-1&-1&1\\1&-1&-1&1\\-1&1&1&-1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}-4&4&4&-4\\4&-4&-4&4\\4&-4&-4&4\\-4&4&4&-4\end{pmatrix}=-4\boldsymbol{A},$$

即 $\boldsymbol{A}^2+4\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

又 $$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{A}=-2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+3\boldsymbol{E},$$

即 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})=3\boldsymbol{E}$,故

$$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{3}(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&1&1&-1\\1&2&-1&1\\1&-1&2&1\\-1&1&1&2\end{pmatrix}.$$

(3) 解 由 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}$,得 $(\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=-8\boldsymbol{E}$,可验证 $(\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E})$ 可逆,故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E})^{-1}(-8\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}^{-1}\\&=-8(\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}=-8[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E})]^{-1}\\&=-8(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{A})^{-1}=-8(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})^{-1}.\end{aligned}$$

而 $|\boldsymbol{A}|=-2$,故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=-8(-2\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})^{-1}=-8[-2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})]^{-1}\\&=-8\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}=4(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}.\end{aligned}$$

又

$$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&-1&0\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

所以

$$\boldsymbol{B}=4\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&-1&0\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-4&0\\0&0&2\end{pmatrix}.$$

【注】 ① 由 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,知 $\boldsymbol{A}$ 可逆,$\boldsymbol{A}^*$ 也可逆,直接计算 $\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}$,证明 $\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}$ 可逆,计算量较大. 可考虑利用 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=-2,\lambda_3=1$,故 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为

$$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1}=\frac{-2}{1}=-2,\ \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2}=\frac{-2}{-2}=1,\ \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_3}=\frac{-2}{1}=-2,$$

$\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}$ 的特征值为:$-2-2,1-2,-2-2$,故

$$|\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}|=(-4)\times(-1)\times(-4)\neq 0,$$

所以 $\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}$ 可逆.

② 验证 $\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}$ 可逆,也可利用公式 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=-2\boldsymbol{E}$,故 $\boldsymbol{A}^*=-2\boldsymbol{A}^{-1}$,即

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{E}&=-2\boldsymbol{A}^{-1}-2\boldsymbol{E}=-2(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E})\\&=-2\left[\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\right]=-2\begin{pmatrix}2&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&2\end{pmatrix},\end{aligned}$$

显然可逆.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 解 记 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$,则 $|\boldsymbol{A}|=0$,故 $\boldsymbol{A}$ 不可逆.

令 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1&y_1\\x_2&y_2\\x_3&y_3\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\\-2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$,只要解两个非齐次线性方程组. 对增广矩阵作初等行变换,

$$\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&1&0\\2&1&-1&2\\-1&-1&2&-2\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&1&0\\0&1&-3&2\\0&0&0&0\end{array}\right),$$

解得其通解为 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=k_1(-1,3,1)^{\mathrm{T}}+(0,2,0)^{\mathrm{T}}$.

同样解得另一个方程组的通解为 $(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}=k_2(-1,3,1)^{\mathrm{T}}+(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$,故

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}-k_1&1-k_2\\2+3k_1&-2+3k_2\\k_1&k_2\end{pmatrix}\ (k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

拓展题

解答题

(1) 解 $\boldsymbol{AX}+2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{BA}+2\boldsymbol{X}$ 变形为

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}).$$

由 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&2&2\\0&-1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可逆,知 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})$,由此可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X}^2&=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{B}^2(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\\&=\begin{pmatrix}1&2&2\\0&-1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&2\\0&-1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&2&-4\\0&-1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&2\\0&-1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

(2) 证 要证 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是正交矩阵,只要证 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_m,\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_n$.

依题设,$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$,则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}&=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_m&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_n\end{pmatrix},\end{aligned}$$

故

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_m,\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O},\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O},\ \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_n.$$

由于 $\boldsymbol{P}$ 是正交矩阵,故 $\boldsymbol{P}$ 可逆,$|\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\neq0$,因此 $|\boldsymbol{A}|\neq0$,$\boldsymbol{A}$ 可逆,从而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 可逆. 由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$ 知 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}$,所以 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_n$,于是 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是正交矩阵.